

Université de Sherbrooke
Groupe Technique

Compétition de circuit imprimés

Documentation

Touillomètre

**Rédigé par :
L'équipe #1**

remis le 26 décembre

Poulin-Bergevin, Charles
Larose, Victor

Pouc1302
Larv1803

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte d'application	1
1.2	Contraintes du projet	1
1.2.1	Contraintes technologiques	1
1.2.2	Contraintes de temps et de budget	1
1.3	Description du produit réalisé	2
1.3.1	Présentation globale	2
2	Développement	3
2.1	Conception électronique	3
2.1.1	Choix Technologiques	3
2.1.2	Schéma électrique et conception PCB	4
2.2	Conception Informatique	6
2.2.1	Présentation globale du code	6
2.2.2	Librairies	6
2.3	Gestion	7
2.3.1	Temps	7
2.3.2	Budget	7
3	Conclusion	7
4	Bibliographie	9
5	Annexe	10
5.1	Schémas électriques	10
5.2	Couches du PCB	19

1 Introduction

1.1 Contexte d'application

Dans le monde actuel, la miniaturisation des objets du quotidien bat son plein. Cependant, certains objets, comme les règles, ne peuvent être miniaturisés, car leur taille est essentielle à leur utilité. Dans ce cas, la prochaine étape de leur évolution consiste à conserver leur taille tout en augmentant leur polyvalence.

À l'image des téléphones cellulaires, qui deviennent de plus en plus puissants et polyvalents, le Touillomètre est l'outil de mesure du futur. Grâce à ses multiples capteurs, il peut non seulement mesurer des distances plus grandes qu'une règle classique, mais également évaluer la tension de divers objets et même les conditions météorologiques ambiantes.

Toutes ces informations sont affichées sur un écran LED et calculées par un microcontrôleur basse consommation, ce qui permet une autonomie exceptionnelle avec la batterie fournie.

1.2 Contraintes du projet

1.2.1 Contraintes technologiques

Les contraintes se concentraient principalement sur la surface utilisable disponible. Des efforts considérables ont donc été déployés pour que tous les composants puissent être disposés sur une surface de 3 cm par 15 cm, tout en laissant suffisamment d'espace pour préserver la fonction de base d'une règle. Parmi les autres contraintes figurait l'utilisation de composants suffisamment grands pour être manipulés facilement par un humain. L'utilisation d'un "stencil" et d'un poêlon a néanmoins permis de mitiger ces contraintes.

Une autre contrainte majeure concernait la protection des circuits, notamment celui du voltmètre, qui devait être protégé non seulement contre les surtensions, mais aussi contre l'inversion des polarités et le courant alternatif.

Une autre contrainte est au niveau du temps d'utilisation du Touillomètre et de sa portabilité. L'équipe voulait que l'appareil puisse être utilisé sans forcément être branché avec un câble. Il y a donc une batterie et celle-ci est seulement utilisée lorsque nécessaire. La batterie est donc rechargée lorsque le câble est connecté et elle est utilisée seulement lorsque la tension chute en dessous de 3.7V (soit la tension nominale de la batterie).

1.2.2 Contraintes de temps et de budget

Le temps et le budget furent des contraintes considérables. Le temps fut particulièrement contraignant vu la grève de Poste Canada qui fut déclarée le lendemain de la commande de notre

PCB et de nos composantes. Cela a retardé énormément toute la confection et les tests du PCB, expliquant son état plus brut. Le budget fut surtout un facteur limitant au niveau du choix de capteurs, limitant les types autant que la qualité de capteurs. De plus, le temps perdu dû à Poste Canada a limité le nombre de fonctions programmées et testées au complet compte tenu de la soudure des composantes le 24 décembre en as aussi souffert.

Le temps et le budget furent des contraintes considérables. Le temps fut particulièrement problématique en raison de la grève de Poste Canada, déclarée le lendemain de la commande du PCB et des composants. Cela a considérablement retardé la fabrication et les tests du PCB, expliquant son état plus rudimentaire. Le budget, quant à lui, a représenté un facteur limitant dans le choix des capteurs, restreignant à la fois leur type et leur qualité. De plus, le retard causé par Poste Canada a réduit le nombre de fonctions programmées et testées dans leur intégralité. La soudure des composants effectuée le 24 décembre est également un facteur qui a retardé l'équipe (puisque c'est seulement à cette date que l'équipe a reçu tout les composants nécessaire à la soudure). De plus, une commande de pièce effectuée en mi-novembre n'a jamais été expédiée et en constatant cela (après plusieurs semaines), l'équipe a donc déboursé une autre somme d'argent afin de recommander les pièces tout en s'assurant de les recevoir rapidement (livraison rapide avec *Purolator*).

1.3 Description du produit réalisé

1.3.1 Présentation globale

Le Touillomètre possède plusieurs fonctions afin de maximiser son utilité, soit le nombre de choses qu'il peut calculer. Il peut :

1. Mesurer tel une règle régulière
2. Mesurer l'humidité et la température de la pièce
3. Mesurer la distance d'un objet pointé
4. Mesurer la tension d'un courant continu
5. Conserver ces mesures dans des logs dans une carte sd
6. Mesurer le niveau de luminosité
7. Mesurer l'accélération subite

Le schéma bloc représente les différentes interactions qu'a le microcontrôleur avec les autres capteurs/modules.

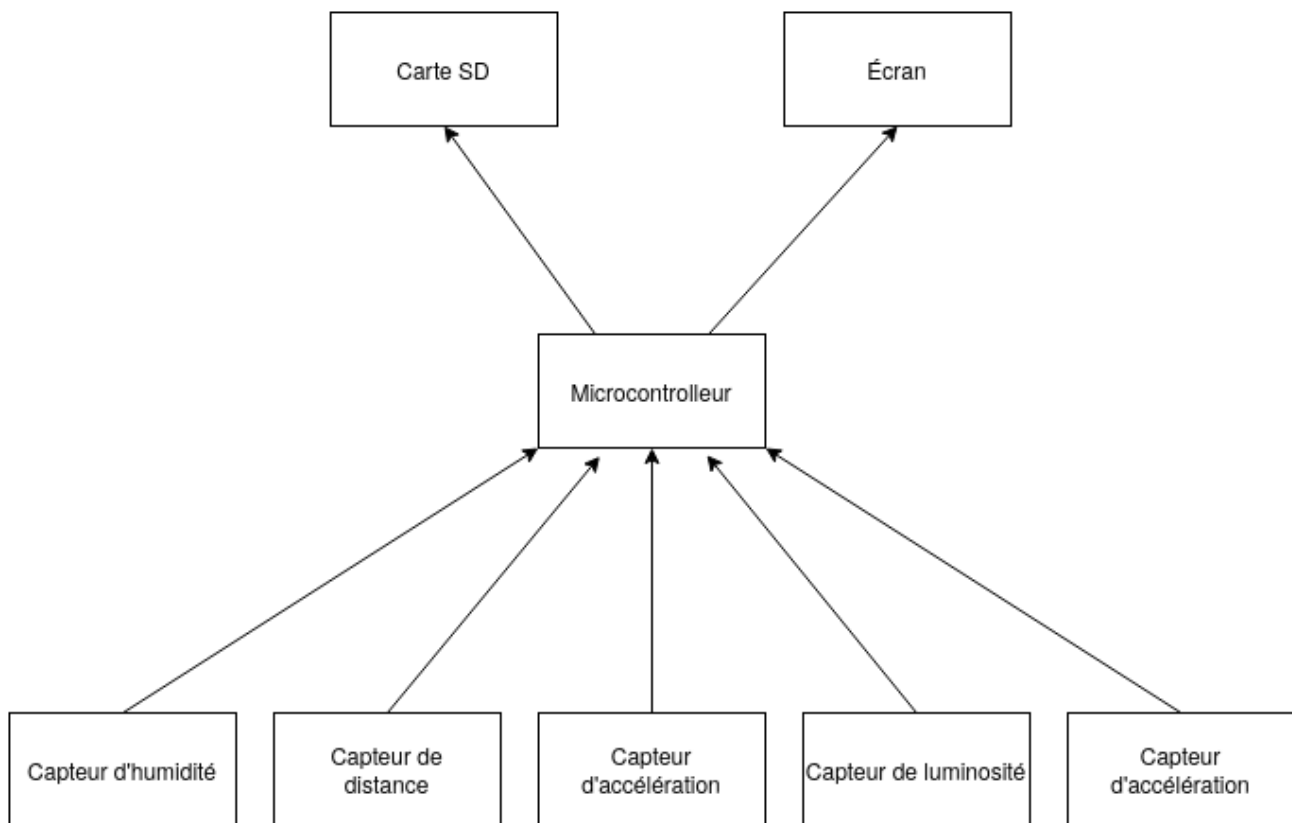


FIGURE 1 – Schéma bloc du Touillomètre

On remarque que l'information est reçue par les capteurs (les 5 éléments en bas) et elle est envoyée aux modules utilisateur (écran et carte SD).

2 Développement

2.1 Conception électronique

2.1.1 Choix Technologiques

Le choix du microcontrôleur STM32L053C8T6 est dû à deux grands facteurs :

1. La volonté des participants d'apprendre à utiliser la famille de microcontrôleurs STM32.
2. L'objectif d'apprendre à concevoir des systèmes basse consommation, faisant de l'optimisation du code et du design électrique des éléments clés pour le succès de l'objet.

Cela implique que les capteurs choisis devaient être compatibles avec le microcontrôleur via des bibliothèques existantes. Parmi les autres choix technologiques importants, on note l'utilisation d'un mélange de technologies de soudure « surface mount » et « through-hole ». Le premier type a été utilisé par défaut pour la majorité des composants en raison de leur petite taille et de la

facilité de soudure. Le second type a été privilégié lorsque l'intégrité structurelle des composants était essentielle (comme pour des connecteurs).

2.1.2 Schéma électrique et conception PCB

Pour accélérer le développement et pour le côté pratique de la chose, l'équipe a choisi d'utiliser le logiciel KiCad pour la conception électrique du projet. Le développement a également été accompagné de git avec GitHub. Cela a permis de pouvoir faire des tests, revenir en arrière si nécessaire et de ne pas écraser le travail déjà effectué par un collègue (avec les branches). Le projet KiCad est basé sur plusieurs feuilles hiérarchiques comportant chacune un module du Touillomètre. Cela a permis de mieux s'organiser et de travailler de manière simultanée sur le projet dans 2 sections complètement différentes. Tous ces conseils ont été trouvés sur internet en outre par le Youtubeur/concepteur électrique [Phil's Lab](#). Les différentes schématiques que l'équipe a produites se situent dans l'annexe *Schémas électriques*.

Le produit est conçu pour fonctionner avec ou sans batterie, ce qui permet aux utilisateurs qui n'en possèdent pas de quand même l'utiliser. Le convertisseur de tension buck 5V/3.7V à 3.3V est nécessaire afin d'assurer une stabilité dans le système, surtout lors d'un changement brusque de tension (par exemple lorsque le câble USB est débranché). La tension de la batterie peut également être mesurée par le MCU afin de protéger cette dernière de la décharge profonde. La schématique présente deux différents produits, soit la règle et le module de détection de la distance. Cependant et pour simplifier le développement, tout a été regroupé dans un seul projet KiCad. La majorité des capteurs utilisés sont I2C (capteur de LUX, capteur d'humidité/température, capteur de distance et accéléromètre) et les modules externes nécessaires à l'expérience utilisateur, comme l'écran et la carte micro SD sont SPI. Le multimètre est purement analogique, donc aucune communication n'est nécessaire à ce module.

Le PCB possède 2 couches (*TOP* et *BOTTOM*) :

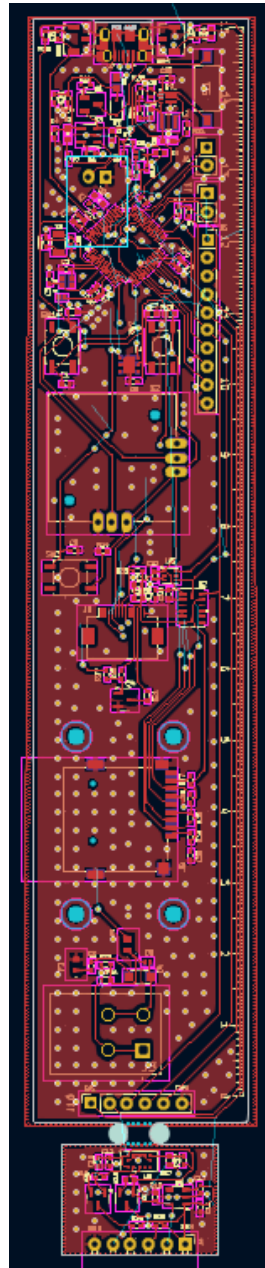


FIGURE 2 – Couche en haut du PCB

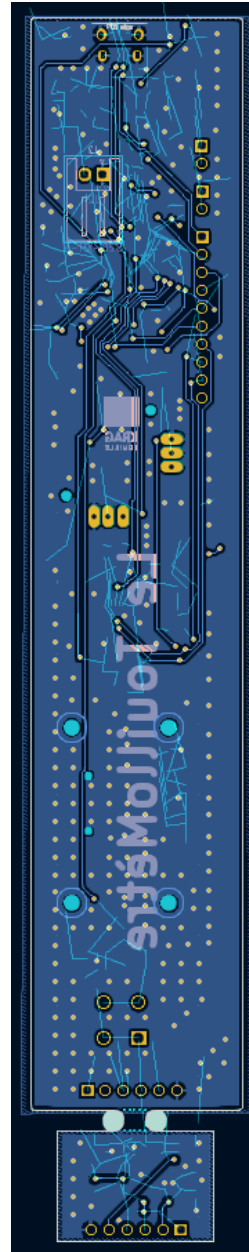


FIGURE 3 – Couche en bas du PCB

la grande majorité des composants se trouve dans la partie supérieure du PCB puisqu'ils nécessitent d'être proche de l'alimentation 5V. Ce sont les circuits de gestion de batterie, le convertisseur buck, ainsi que la gestion du type d'alimentation (batterie ou 5V fourni par le port USB). Les horloges (Y1 et Y2) ont également été placées près du MCU pour que ces signaux soient les moins retardés possibles. Les boutons et le joystick ont été placés un peu plus bas. Enfin la majorité des capteurs

sont placés un peu plus bas. La grande majorité des composants se situe sur la couche supérieure (TOP) du pcb. Seulement le connecteur de la batterie se situe sur la couche inférieure (BOTTOM). De nombreux points de tests ont été placés à droite afin de pouvoir faciliter le déverminage et la validation des signaux. Afin de séparer le module de distance de la règle, une découpe de style "morsures de souris" (*mouse bites*) est présente. Afin de relier les GND ensemble, un travail de *via stitching* a dû être fait, ce qui explique le grand nombre de via. Les différentes couches du PCB que l'équipe a produit se situe dans l'annexe *Couches du PCB*.

2.2 Conception Informatique

2.2.1 Présentation globale du code

Le code a souffert des retards dans la conception du PCB et est donc moins organisé que prévu. L'utilisation de bibliothèques a été fortement limitée, ce qui a conduit à privilégier un code aussi simple et épuré que possible. Cependant, cette approche a souvent restreint la réutilisabilité du code dans d'autres projets, malgré les efforts d'optimisation. Des classes d'interfaces ont été créées pour faciliter l'utilisation de certaines composantes de manière plus claire et plus intuitive dans le code, comme la classe Menu dédiée à la gestion de l'écran. Par ailleurs, l'utilisation de STM32CubeIDE a été imposée, notamment pour la gestion des GPIO du microcontrôleur.

L'utilisateur peut choisir les données auxquelles il veut accéder grâce au menu qui est sur l'écran. Après avoir trouvé la mesure désirée en se déplaçant avec les boutons, il peut sélectionner celle qu'il veut et l'écran va présenter la mesure avec les unités appropriées. Après il peut enregistrer ses données sur la carte SD ou revenir en arrière pour choisir un autre capteur de mesure. Afin d'optimiser la dépense d'énergie du touillomètre, seul le capteur sélectionné est utilisé (aucune mesure n'est prise en parallèle). Les seuls éléments utilisés en tout temps sont l'écran et la carte SD, car ils sont utilisés dans tous les cas d'utilisation.

2.2.2 Bibliothèques

Le nombre de bibliothèques utilisées a été maintenu au minimum, en se limitant à celles nécessaires pour la communication avec les différentes composantes. Cela a permis d'optimiser le code et de le garder aussi léger que possible. Le choix d'un microcontrôleur STM32 n'a pas forcément aidé à cet égard, car la famille ESP32, par exemple, dispose de beaucoup plus de bibliothèques et d'exemples libres de droits. Les bibliothèques utilisées ont donc servi à communiquer avec les éléments suivants :

- L'écran TFT [1]

- FATFS pour la carte SD[2]
- Le capteur de distance[3]

L'équipe c'est rendu compte qu'il n'était pas possible de programmer le capteur de distance autrement qu'en utilisant une librairie. Aucun registre nécessaire a la programmation du capteur n'était fournie dans la fiche technique. Il a donc été nécessaire d'adapter une librairie Arduino pour la faire fonctionner avec le microcontrôleur.

2.3 Gestion

2.3.1 Temps

Le temps consacré au Touillomètre a été d'environ 5 heures par semaine. Cela a conduit à une dernière semaine où un nombre d'heures bien plus important a dû être investi. De plus, la grève de Poste Canada a rendu cette dernière semaine particulièrement intensive afin de pouvoir livrer un produit final. La commande de PCB ayant été passé le 14 novembre et la grève débutant le 15, le pcb est donc arrivé le 20 décembre. Une première commande de pièce Digikey avait été effectué durant la fin de semaine du 16 novembre avec le C3I. Une deuxième commande LCSC (qui n'est jamais arrivé) a été passé le 18 novembre. Finalement une dernière commande Digikey afin de remplacer celle de LCSC a été passé le 20 décembre suite a l'arrivée du PCB. Un investissement de temps plus régulier chaque semaine aurait été préférable, mais le décès d'un membre de la famille de l'un des deux participants a considérablement compliqué la gestion de son emploi du temps.

2.3.2 Budget

Le budget pour le Touillomètre a atteint le maximum autorisé. L'équipe n'avait pas un budget initiale en tête. Cependant en raison du grand nombre de fonctions envisagées, il est rapidement apparu qu'il serait difficile, voire impossible, de gagner des points dans la catégorie budgétaire. Par conséquent, le budget maximal a été utilisé afin de maximiser les points dans les autres catégories. Une seule commande de PCB a été passé, avec l'impossibilité d'en faire une autre suite au contrainte de temps imposé par la livraison de Poste Canada. De plus, l'équipe a du (comme mentionné précédemment) passé une seconde commande de composant, puisque la première n'a jamais quitté son emplacement initial (Chine).

3 Conclusion

Pour conclure, le touillomètre est un outil puissant permettant rapidement de mesurer la plupart des choses mesurées au quotidien et même certaines choses mesurées dans des contextes particuliers tels que la tension. Tout cela, de manière portative grâce à sa batterie intégrée. Son premier

prototype présenté manque un peu de raffinement et une simplification, notamment du système de charge/décharge de batterie pourrait être optimisé.

4 Bibliographie

- [1] FLOY-FISH, *ST7789-STM32*, Page consultée le 20 décembre 2024, 2024. adresse : <https://github.com/Floyd-Fish/ST7789-STM32>.
- [2] KIWIH, *cubeide-sd-card*, Page consultée le 19 décembre 2024, 2023. adresse : <https://github.com/kiwih/cubeide-sd-card/tree/master>.
- [3] POLOLU, *vl53l0x-arduino*, Page consultée le 21 décembre 2024, 2022. adresse : <https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino/blob/master/VL53L0X.cpp>.

5 Annexe

5.1 Schémas électriques

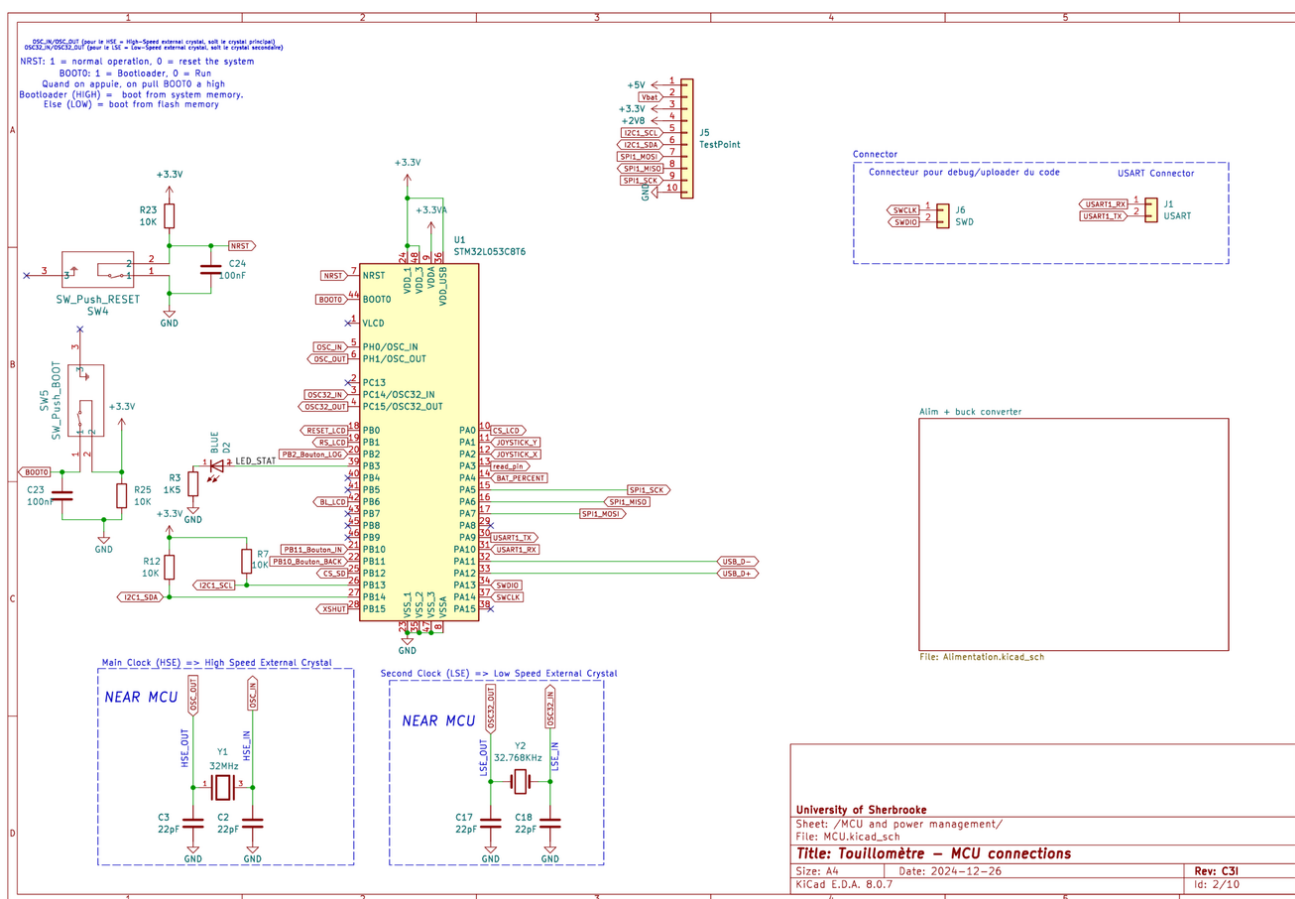


FIGURE 4 – Première page de la schématique

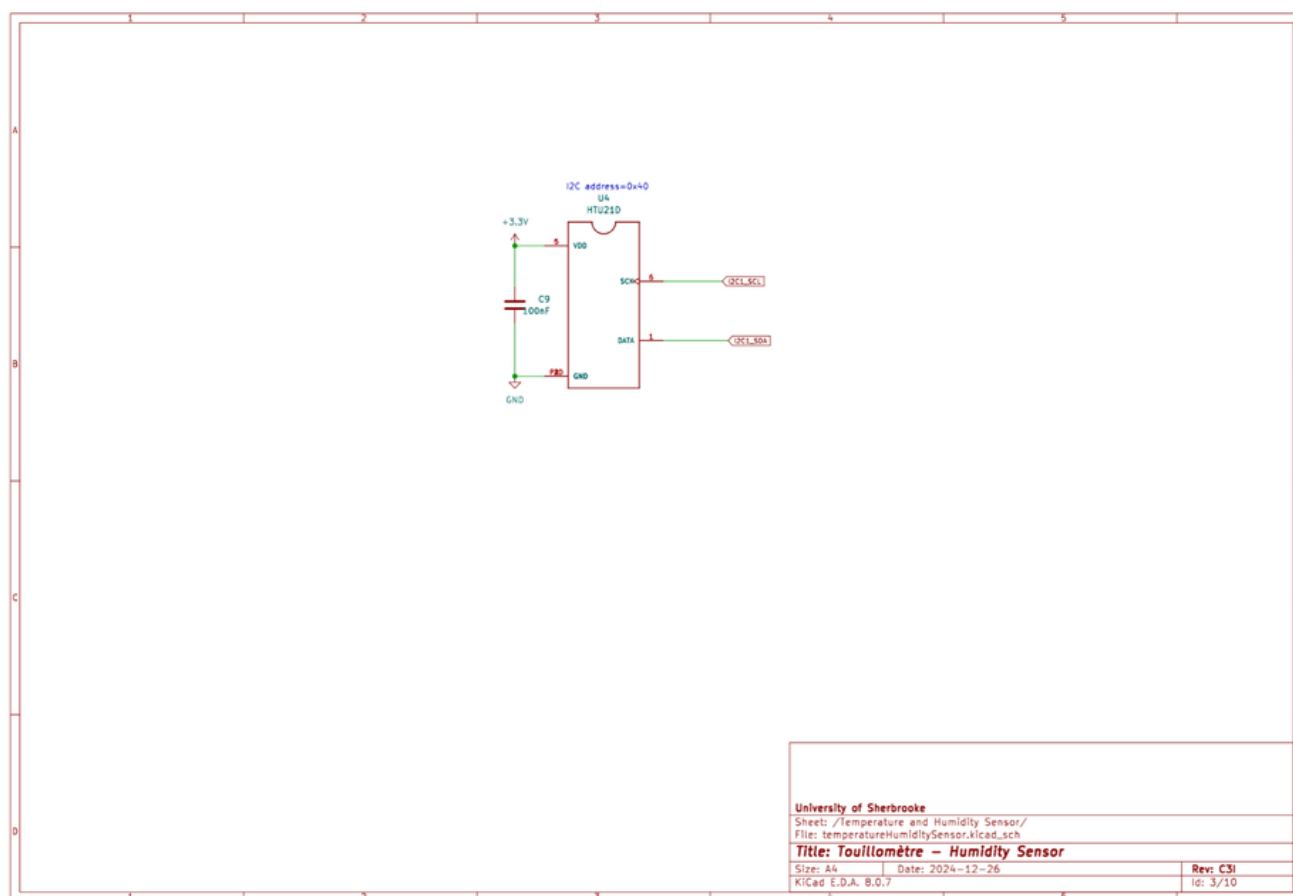


FIGURE 5 – Deuxième page de la schématique

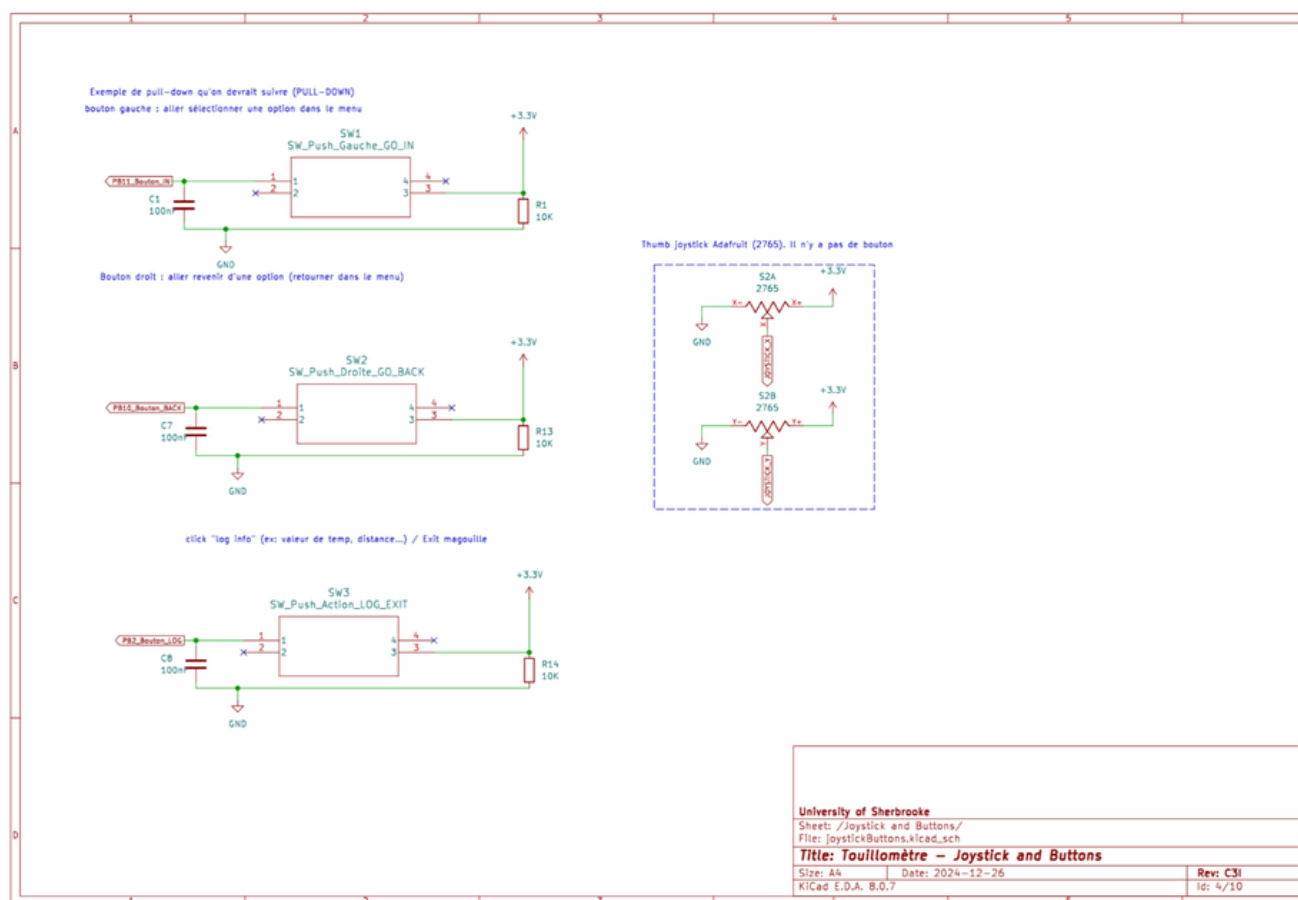
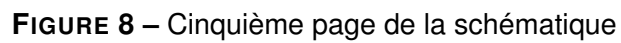


FIGURE 6 – Troisième page de la schématique

Poulin-Bergevin, Charles
Larose, Victor





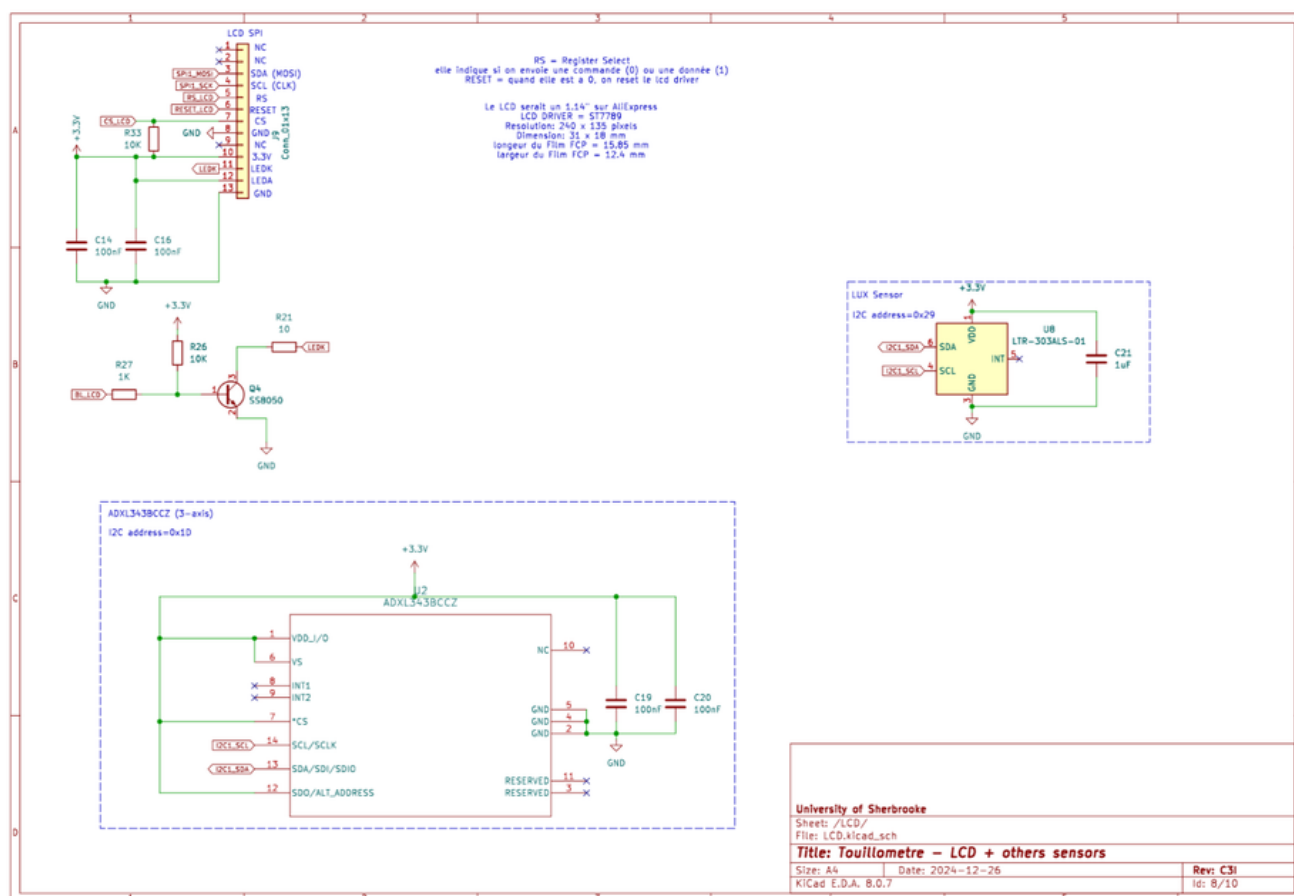


FIGURE 10 – Septième page de la schématique

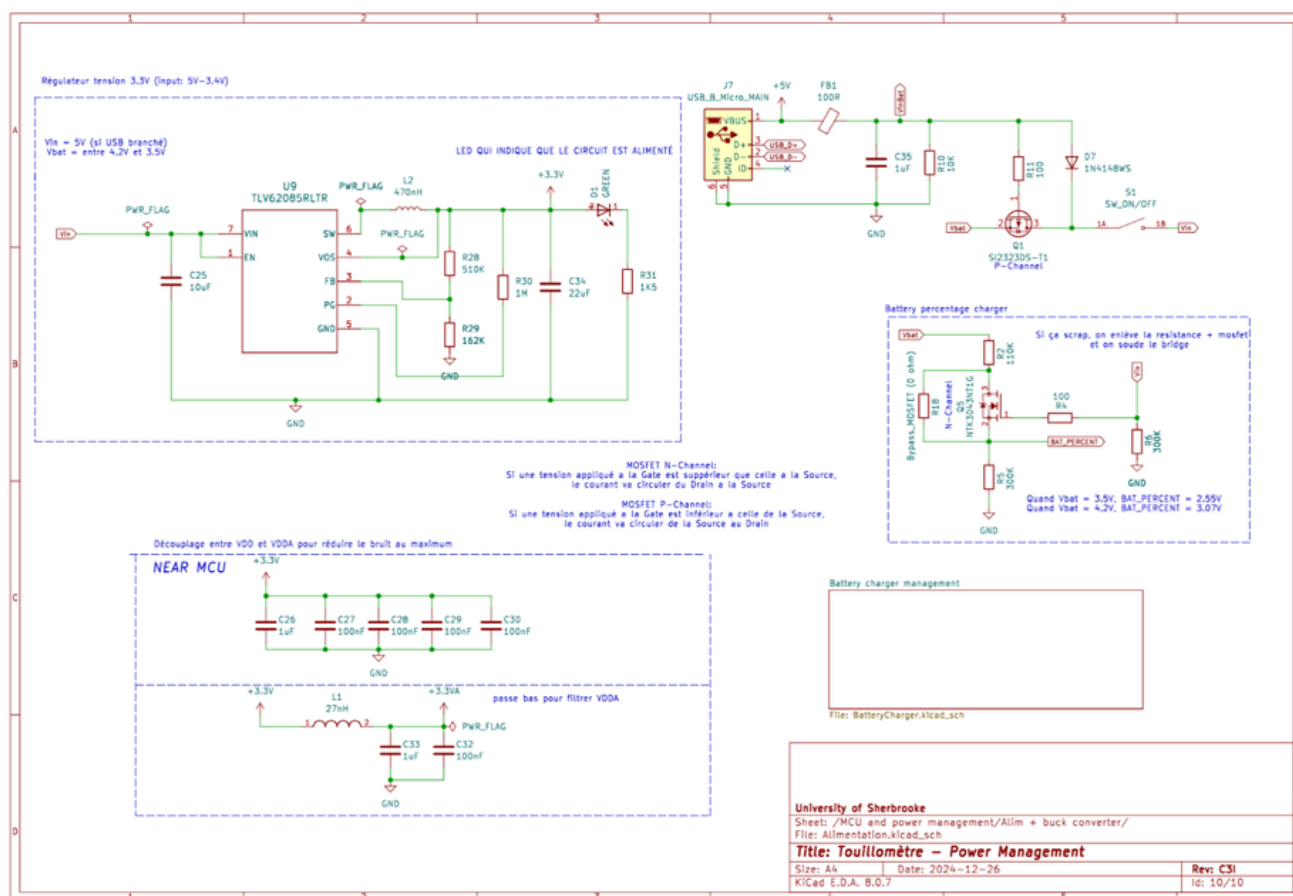


FIGURE 11 – Huitième page de la schématique

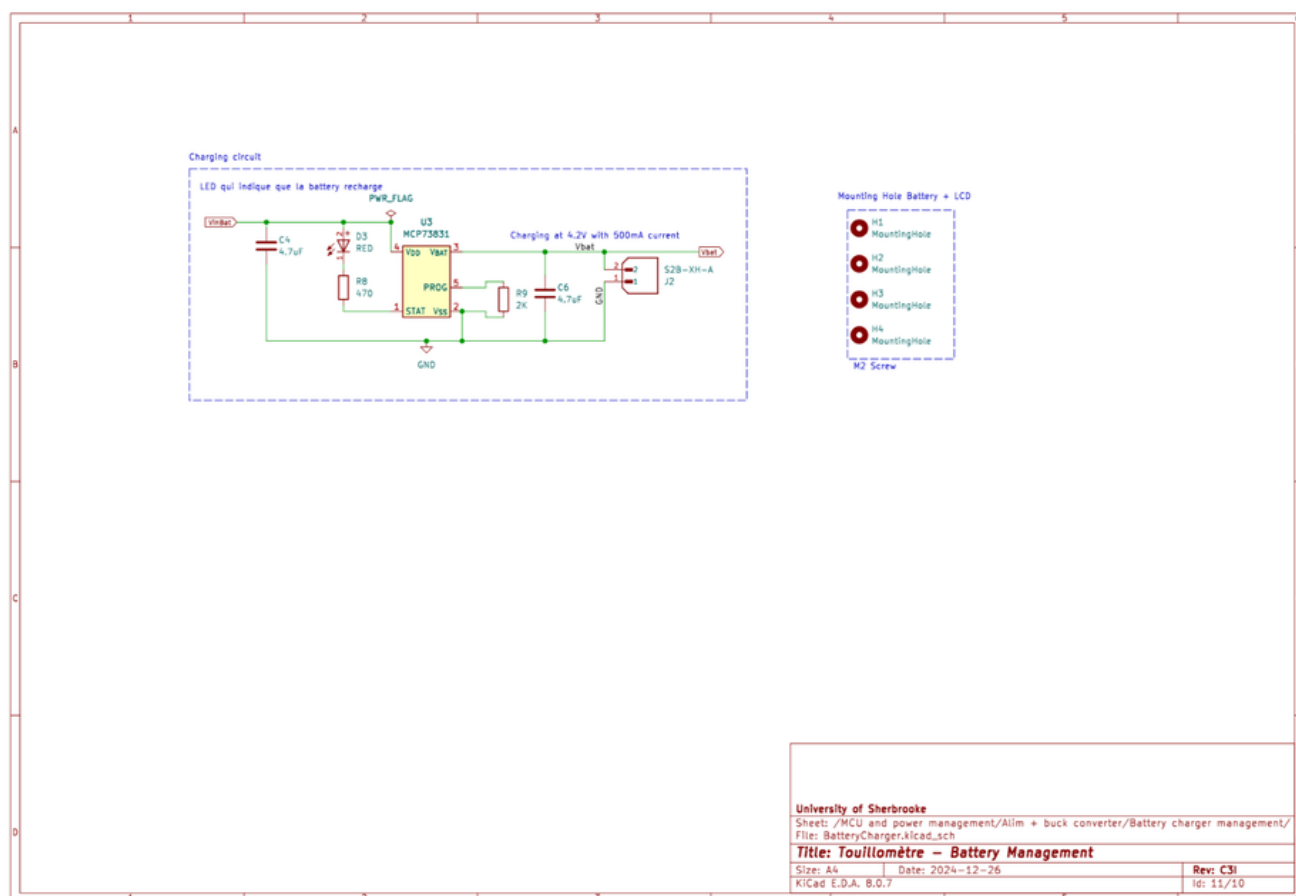


FIGURE 12 – Neuvième page de la schématique

5.2 Couches du PCB



FIGURE 13 – Couche du dessus (TOP) du PCB

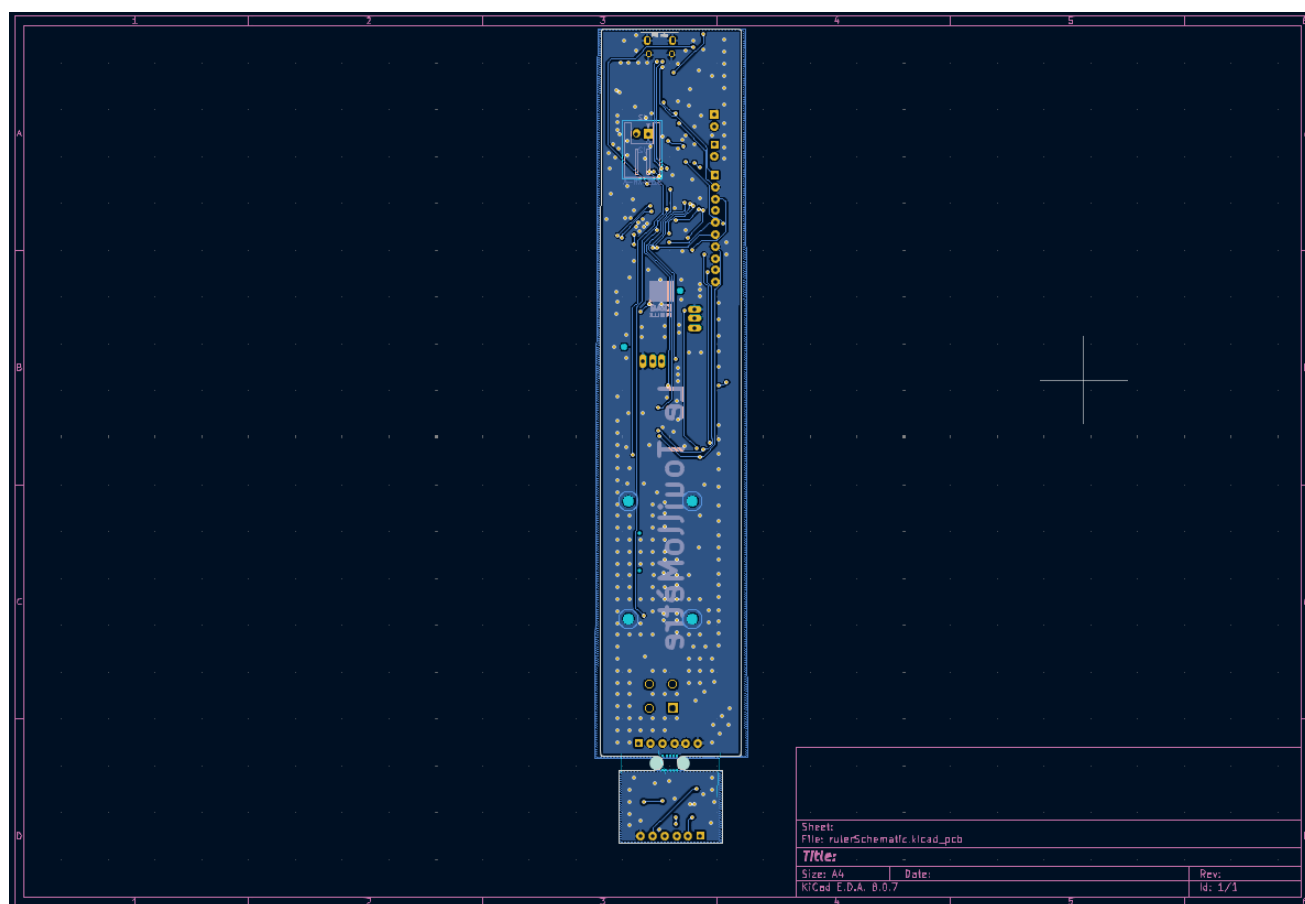


FIGURE 14 – Couche du dessous (BOTTOM) du PCB